

Domácí úkol 8.1

Vypracoval: Daniel “Randál” Ransdorf

Podpis: _____

1. Obecnou matici, která splňuje podmínku jádra ze zadání, označme A . Označme si její sloupce $A = \left(\vec{a} \mid \vec{b} \mid \vec{c} \right)$. Nalezněme všechny matice A . Z definice jádra víme, že musí platit tento vztah:

$$\begin{aligned} A \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \iff \vec{a} + 2\vec{b} + 3\vec{c} &= \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} \\ \iff \vec{a} &= -2\vec{b} - 3\vec{c} \\ \iff \begin{pmatrix} a_1 \\ a_2 \\ a_3 \end{pmatrix} &= -2 \begin{pmatrix} b_1 \\ b_2 \\ b_3 \end{pmatrix} - 3 \begin{pmatrix} c_1 \\ c_2 \\ c_3 \end{pmatrix} \\ \iff \begin{cases} a_1 = -2b_1 - 3c_1 \\ a_2 = -2b_2 - 3c_2 \\ a_3 = -2b_3 - 3c_3 \end{cases} & \mid b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Dosaďme tedy parametricky vyjádřené hodnoty do matice A :

$$A = \left(\vec{a} \mid \vec{b} \mid \vec{c} \right) = \begin{pmatrix} a_1 & b_1 & c_1 \\ a_2 & b_2 & c_2 \\ a_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2b_1 - 3c_1 & b_1 & c_1 \\ -2b_2 - 3c_2 & b_2 & c_2 \\ -2b_3 - 3c_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \mid b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R}$$

Rozložme matici na lineární kombinaci matic a tím získáme bázi:

$$\begin{aligned} A &= \begin{pmatrix} -2b_1 - 3c_1 & b_1 & c_1 \\ -2b_2 - 3c_2 & b_2 & c_2 \\ -2b_3 - 3c_3 & b_3 & c_3 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} -3c_1 & 0 & c_1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} -2b_1 & b_1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3c_2 & 0 & c_2 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2b_2 & b_2 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3c_3 & 0 & c_3 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2b_3 & b_3 & 0 \end{pmatrix} \\ &= c_1 \begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b_1 \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + b_2 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} + c_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix} + b_3 \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \mid b_1, b_2, b_3, c_1, c_2, c_3 \in \mathbb{R} \end{aligned}$$

Obecnou matici A jsme rozložili na lineární kombinaci zjevně lineárně nezávislých maticí (každá obsahuje 1 na místě, kde mají ostatní 0, tím se žádná nedá vyjádřit LK ostatních). Tyto matice jsou také generátory, protože jimi dokážeme pomocí LK vyjádřit všechny matice splňující podmínku ze zadání. A tedy vytvořením posloupnosti z těchto matic získáme bázi prostoru $\mathbf{W}$.

$$W = \text{Span} \left(\begin{pmatrix} -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 \end{pmatrix} \right)$$